

ИЗУЧЕНИЕ ГРАНИЦ ПРИМЕНИМОСТИ ИНТЕГРАЛА ФРЕНЕЛЯ-КИРХГОФА, А ТАКЖЕ ПРИБЛИЖЕНИЙ ФРЕНЕЛЯ И ФРАУНГОФЕРА ПРИ РАСЧЕТЕ ДИФРАКЦИИ ОДИНОЧНЫХ НЕЙТРОНОВ НА ЩЕЛИ.

Авторы*, Глеб Ларькин, Константин Танов, Позывай Павел, Московский физико-технический институт, город Долгопрудный, Россия

АННОТАЦИЯ

В данной работе сравниваются два подхода к моделированию дифракции одиночных холодных нейтронов на щели - с помощью численного решения нестационарного уравнения Шредингера и с помощью вычисления интеграла Френеля-Кирхгофа (в приближениях Френеля и Фраунгофера). Решение, полученное при решении уравнения Шредингера, считается эталонным. Результаты моделирования сравниваются, строится график ошибки и делаются выводы о применимости приближений при разных расстояниях от щели до экрана по измерениям волнового числа.

Уравнение Шредингера решается с помощью неявной схемы, решение нормируется на каждом шаге по времени. Щель - потенциальный барьер - задается различными функциями, исследуется, какой метод задания барьера дает наилучшее приближение по сравнению с экспериментом. Решатель валидируется сравнением распределения интенсивности с данными, полученными в статье 1990 года "Wave-optical experiments with very cold neutrons".

Приближения интеграла Френеля-Кирхгофа Френеля и Фраунгофера вычисляется методом квадратур Гаусса. Интегратор валидируется сравнением распределения интенсивности с классическим экспериментом по наблюдению дифракции, описаным в работе.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ. ФИЗИКА ЯВЛЕНИЯ

Классическая дифракция

Дифракция — это отклонение волны от прямолинейного распространения при прохождении через препятствие.

1. Волновой параметр

Основными параметрами, существенно определяющими характер дифракционных явлений, являются длина волны λ , размер отверстия b и расстояние до плоскости наблюдения z . Характер дифракционных явлений определяется значением волнового параметра:

$$p = \frac{\sqrt{\lambda z}}{b} \quad (1)$$

Область значений волнового параметра $p \ll 1$ является областью применимости приближения геометрической оптики. Область значений $p \gg 1$ называется областью дифракции Фраунгофера (или дальней волновой зоной). Промежуточная область $p \sim 1$ — областью дифракции Френеля (или ближней волновой зоной).

2. Интеграл Френеля-Кирхгофа

Согласно принципу Гюйгенса-Френеля, каждая точка волнового фронта может рассматриваться как источник вторичных сферических волн, и результирующее поле на экране определяется суперпозицией этих волн.

Интенсивность на экране в точке $\mathbf{r}$ можно определить, считая фронт волны плоским, вычисляя интеграл Френеля-Кирхгофа:

$$\sqrt{I(x, y)} = \frac{1}{i\lambda} \iint_{\Omega} U_0(\xi, \eta) \frac{\exp(i\mathbf{k}\mathbf{R})}{|\mathbf{R}|} \cos(\alpha) d\xi d\eta \quad (2)$$

где $U_0(\xi, \eta)$ - начальное значение амплитуды (в плоскости щели), $\mathbf{k}$ - волновой вектор, а интегрирование ведется по щели. В данной работе $U_0(\rho)$ задается двумерным гауссианом, симметричным относительно центра щели.

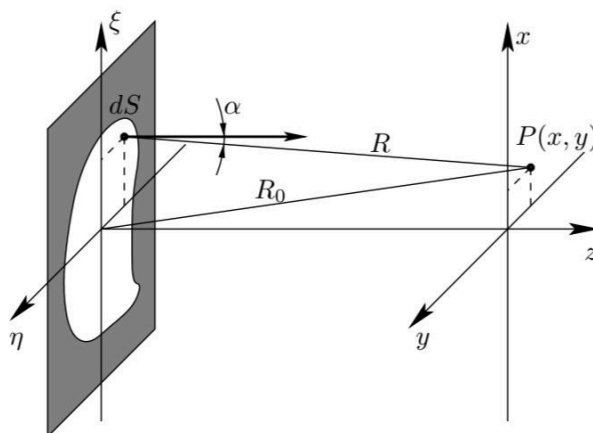


Figure 1: Одна щель. Сравнение
Условие применимости этого подхода: $b > \lambda, z \gg \lambda$

Вычисление интеграла можно упростить, сделав некоторые приближения - Френеля (ближняя зона) и Фраунгофера (дальняя зона).

* larkin.gs@phystech.edu / larkin.gs@mipt.ru

3. Приближение Френеля

Считаем $\cos \alpha = 1$. Рассмотрим дифракцию на ближних расстояниях. Экспонента сильнее влияет на дифракционную картину, чем знаменатель, поэтому знаменатель раскладываем до первого порядка $R \approx R_0$, а экспоненту до второго $R \approx z + \frac{(x-\xi)^2}{2z} + \frac{(y-\eta)^2}{2z}$.

Тогда:

$$E(x, y) = \frac{\exp(ikz)}{i\lambda R_0} \cdot \left[\int_{-\beta}^{\beta} E_0(\xi) \exp\left(-ik\frac{(x-\xi)^2}{2z}\right) d\xi \right] \cdot \left[\int_{-\alpha}^{\alpha} E_0(\eta) \exp\left(-ik\frac{(y-\eta)^2}{2z}\right) d\eta \right] \quad (3)$$

4. Приближение Фраунгофера

Также считаем $\cos \alpha = 1$. Рассмотрим дифракцию на больших расстояниях:

$$R = \sqrt{z^2 + (x-\xi)^2 + (y-\eta)^2} \approx R_0 - \frac{x\xi + y\eta}{R_0} - \frac{\xi^2 + \eta^2}{2R_0} \quad (4)$$

При разложении по малому $\frac{b^2}{R_0} \ll \lambda$ имеем $R_0 \approx R_0 - \frac{x\xi + y\eta}{R_0}$

Тогда

$$E(x, y) = \frac{\exp(ikR_0)}{i\lambda R_0} \cdot \left[\int_{-\beta}^{\beta} E_0(\xi) \exp\left(-ikx\frac{\xi}{R_0}\right) d\xi \right] \cdot \left[\int_{-\alpha}^{\alpha} E_0(\eta) \exp\left(-iky\frac{\eta}{R_0}\right) d\eta \right] \quad (5)$$

О распределении $E_0(\xi, \eta)$ подробно написано в **дополнении**.

Уравнение Шредингера

Рассматривается эволюция волновой функции нейтрона, заданная двумерным нормальным распределением: $\psi(x, y, t) = A \exp\left(i\frac{-Et + p_x x + p_y y}{\hbar}\right)$,

где $A = \frac{\exp\left(-\frac{(x-x_0)^2}{2\sigma_x^2} - \frac{(y-y_0)^2}{2\sigma_y^2}\right)}{2\pi\sigma_x\sigma_y}$, в рамках двумерного нестационарного уравнения Шредингера:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m_e} \left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} \right) + U(x, y) \psi \quad (6)$$

Для численной реализации уравнение переписано в следующей форме:

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} = \beta \left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} \right) + V(x, y) \psi \quad (7)$$

где

$$\beta = -\frac{\hbar}{2m_e i}, \quad V(x, y) = \frac{U(x, y)}{i\hbar} \quad (8)$$

1. Геометрия

Рассматривается прямоугольная область:

$$(x, y) \in [0, L_x] \times [0, L_y] \quad (9)$$

2. Граничные условия

Используются граничные условия типа Дирихле:

$$\psi|_{\partial\Omega} = 0, \quad (10)$$

что соответствует отражающим стенкам.

Параметры численного эксперимента подбираются так, чтобы распределение интенсивности на экране измерялось в момент времени раньше, чем волна дойдет до стенок и успеет от них отразиться, что позволяет избежать ошибок, связанных с переотражением.

3. Модель щелей

Щель моделируется с помощью задания потенциального барьера.

Рассмотрим его разные способы аппроксимации:

Потенциал зависит от поперечной координаты x .

- Прямоугольная щель

$$U_0(x) = \begin{cases} 0, & |x| < \frac{a}{2} \\ u_0, & |x| \geq \frac{a}{2} \end{cases} \quad (11)$$

- Гауссиан

$$U(x) = u_0(1 - e^{-x^2/2\sigma^2}) \quad (12)$$

- Супергауссиан

$$U(x) = u_0(1 - e^{-(|x|/\sigma)^p}), \quad p \geq 4 \quad (13)$$

- Гиперболический барьер

$$U(x) = u_0 \left(1 - \operatorname{sech}^2\left(\frac{x}{a}\right) \right) \quad (14)$$

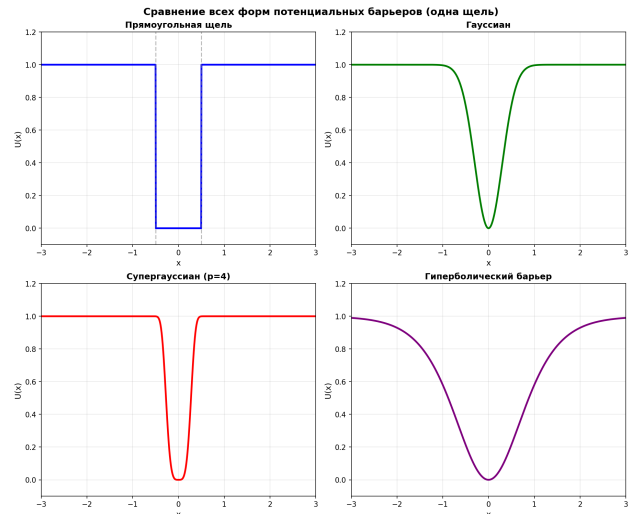


Figure 2: Одна щель. Аппроксимации

ВАЛИДАЦИЯ ЧИСЛЕННЫХ РЕШЕНИЙ

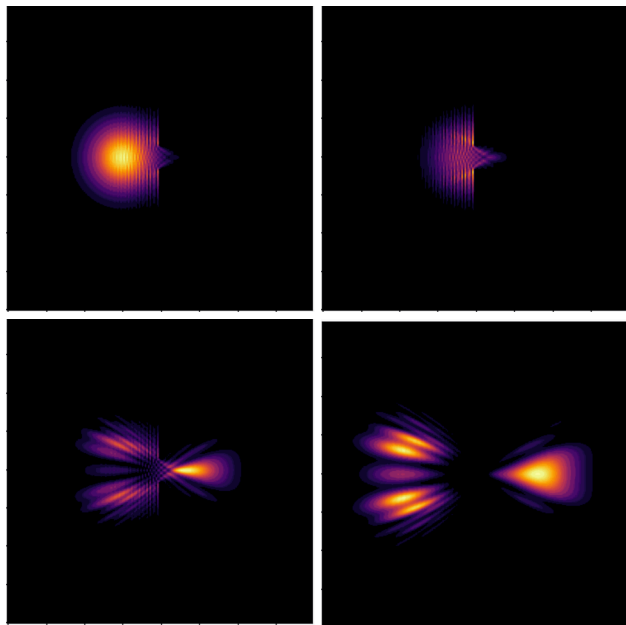
Валидация решателя уравнения Шредингера

Решатель для уравнения Шредингера валидируется сравнением распределения интенсивности волновой функции с данными, полученными в статье 1990 года “Wave-optical experiments with very cold neutrons”

В статье проводился следующий эксперимент: на щель шириной 95 нм, налетали единичные нейтроны с волной де Бройля ≈ 2 нм.

При анализе разных видов щелей адекватные результаты были получены только при прямоугольном потенциале. В других случаях дифракция почти не наблюдалась, или были очевидные неточности. Наиболее вероятно, это связано с неудачным подбором параметром потенциала (например, дисперсия для гауссиана). Из-за длительности расчетов перебирать всевозможные комбинации времени не было, поэтому мы остановились на прямоугольном потенциале.

Вот характерное распределение интенсивности волновой функции для прямоугольного потенциала на одной щели в разные моменты времени:



В итоге, сравнивая экспериментальное распределение интенсивностей и численное, имеем:

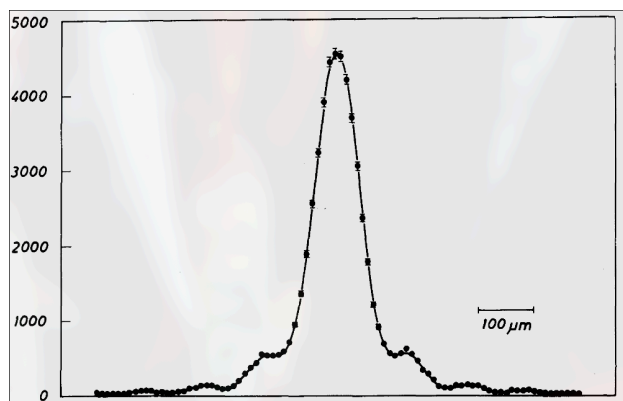


Figure 3: Одна щель. Эксперимент

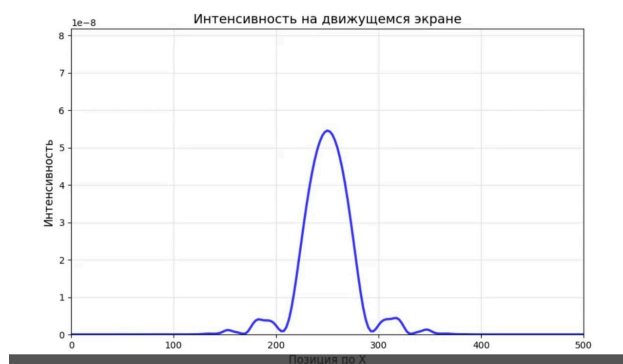


Figure 4: Одна щель. Эксперимент

Видно, что распределения визуально похожи, количество пиков совпадает, но видность в окрестности центрального пика в эксперименте была ниже. При неизвестной толщине щели (а в статье она не указана) лучшей точности достигнуть тяжело. Тем не менее, считаем численное решение уравнение Шредингера достаточно точным для того, чтобы сравниваться с ним.

Валидация интегратора интеграла Френеля-Кирхгофа

Интегратор для построения дифракционной картины из принципов волновой оптики валидируется сравнением распределения интенсивностей с результатами, полученными при классическом эксперименте по наблюдению дифракции света. Наблюдалась дифракция Френеля и Фраунгофера.

Экспериментальную установку нам предоставила кафедра общей физики - обновленный вариант лабораторной работы по наблюдению дифракции. На этой установке нам удалось с помощью высококачественной камеры сфотографировать дифракционные картины Френеля и Фраунгофера.

Экспериментальная установка для наблюдения дифракции Френеля на щели

Схема установки для наблюдения дифракции Френеля на щели представлена на Fig. 5. Световые лучи освещают щель S_2 и испытывают на ней дифракцию. Дифракционная картина рассматривается с помощью микроскопа M ,

сфокусированного на некоторую плоскость наблюдения Π .

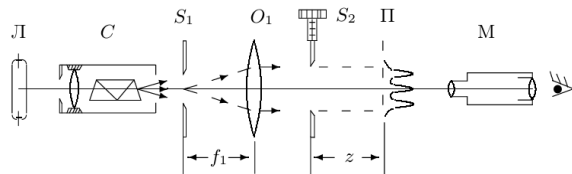


Figure 5: Схема установки для наблюдения дифракции Френеля

- S_1 - входная щель
- O_1 - коллимирующий объектив
- S_2 - дифракционная щель
- Π - плоскость наблюдения
- M - микроскоп
- f_1 - фокусное расстояние O_1



Figure 6: Установки для наблюдения дифракции Френеля

Щель S_2 освещается параллельным пучком монохроматического света с помощью коллиматора, образованного объективом O_1 , и щелью S_1 , находящейся в его фокусе. На щель S_1 сфокусировано изображение спектральной линии, выделенной из спектра ртутной лампы L при помощи простого монохроматора C .

Экспериментальная установка для наблюдения дифракции Фраунгофера на щели

На значительном удалении от щели, когда выполнено условие $p \gg 1$ (то есть ширина щели становится значительно меньше ширины первой зоны Френеля, $b \ll \sqrt{\lambda z}$), изображение щели размывается и возникает дифракционная картина, называемая дифракцией Фраунгофера.

Дифракцию Френеля и Фраунгофера можно наблюдать на одной и той же установке (Fig. 5). Однако при обычных размерах установки дифракция Фраунгофера возникает только при очень узких щелях.

Например, при $z \approx 20 - 40$ см и $\lambda \approx 5 \cdot 10^{-5}$ см получаем $b \ll 0,3$ мм. Поскольку работать с такими тонкими щелями неудобно, для наблюдения дифракции Фраунгофера к схеме, изображённой на рис. Fig. 5, добавляется объектив O_2 (рис. Fig. 7).

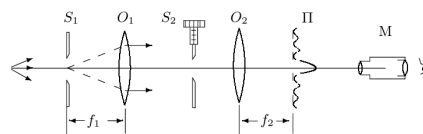


Figure 7: Схема установки для наблюдения дифракции Фраунгофера на щели

- S_1 - входная щель
- O_1 - коллимирующий объектив
- S_2 - дифракционная щель
- O_2 - фокусирующий объектив
- Π - плоскость наблюдения
- M - микроскоп
- f_1 - фокусное расстояние O_1
- f_2 - фокусное расстояние O_2



Figure 8: Установки для наблюдения дифракции Фраунгофера на щели

Дифракционная картина наблюдается здесь в фокальной плоскости объектива O_2 . Каждому значению угла θ соответствует в этой плоскости точка, отстоящая от оптической оси на расстоянии $x = f_2 \tan \theta \approx f_2 \theta$.

Поскольку объектив не вносит дополнительной разности хода между интерферирующими лучами (таутохронизм), в его фокальной плоскости наблюдается неискажённая дифракционная картина Фраунгофера. Эта картина соответствует бесконечно удалённой плоскости наблюдения.

Сравнение численного расчета и эксперимента

Для начала мы можем сделать первичную оценку качества расчетов: посчитать число зон Шустера и визуально сравнить два изображения: от расчета интегралов и проведенного эксперимента. Также, чтобы дать не только качественную, но и количественную оценку точности, мы строим график относительной интенсивности - нормируем интенсивность по максимальному значению. Вот полученные результаты на примере дифракции Френеля с 3-мя зонами Шустера:

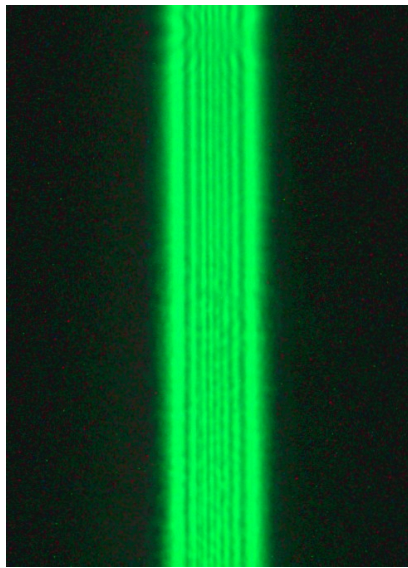


Figure 9: Снимок эксперимента

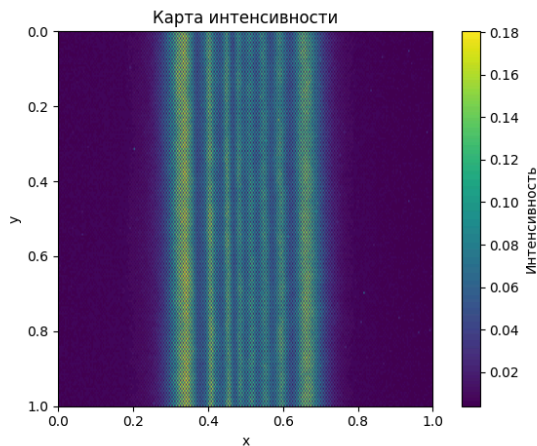


Figure 10: Эксперимент, постобработка фотографии

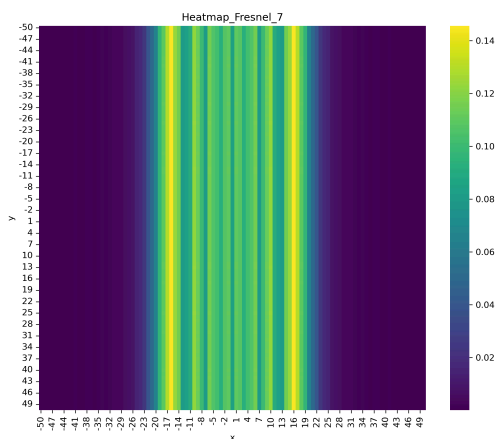


Figure 11: Численный расчет

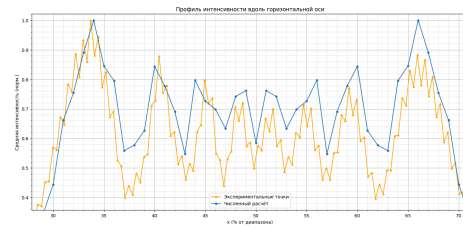


Figure 12: Распределение ошибок

Распределение интенсивности, рассчитанное численно, не совпадает с экспериментом на $\approx 10\%$.

Аналогичные графики были построены также для другого количества зон Шустера, результаты везде схожи - ошибка порядка $\approx 10\%$, что свидетельствует об достаточной точности метода интегрирования.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Будем снимать распределение интенсивности волновой функции при разных расстояниях от щели до экрана с помощью интеграла Френеля/Фраунгофера и с помощью интегратора Шредингера. Попытаемся оценить момент, когда Френель и Фраунгофер перестают давать оценочно похожие результаты - либо не совпадет число зон, либо будут очевидные на глаз отличия.

Дифракция при длине волны де Бройля $\lambda = 2$ нм, ширине щели $d = 95$ нм.

Френель:

Кол-во зон Шустера совпадает при расстоянии до экрана $z \approx 90$ нм (1 зона), что соответствует волновому параметру $p = 0.2$. То есть волновой параметр по порядку равен 1:



Figure 13: Численный расчет интеграла Френеля

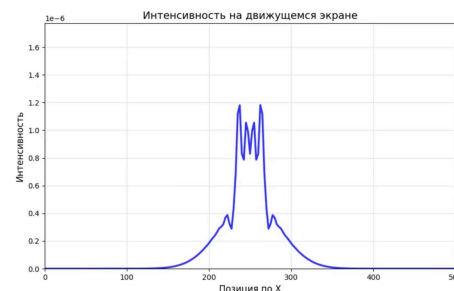


Figure 14: Френель, численный расчет интеграла Шредингера

При меньшем z графиков получено не было из-за малости этого самого z . Поэтому можно говорить

уверенно о применимости приближения Френеля лишь в малой окрестности $p \sim < 0.2$.

Фраунгофер:

Качественное совпадение произошло в момент, отраженный на графиках ниже: $z = 2$ мкм. Это соответствует волновому параметру $p = 6.3$. Очевидно, что это не намного больше единицы. При этом волновой вывод приближения Фраунгофера требует $p \gg 1$. Следовательно, приближение Фраунгофера работает в большей области.

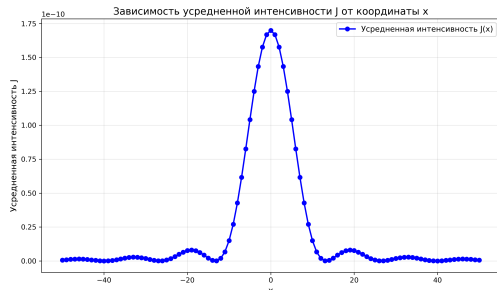


Figure 15: Фраунгофер, численный расчет интеграла Фраунгофера

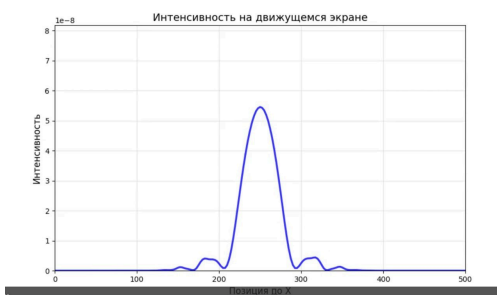


Figure 16: Фраунгофер, численный расчет интеграла Шредингера

При этом максимальное значение z ограничивается размером области - 5 мкм (больше мы посчитать не смогли из-за ограничений по времени), то есть можно сказать, что $p_{\max} \sim < 10$.

ВЫВОД

Было проведено численное моделирование дифракции Френеля, Фраунгофера и распространения волновой функции нейтрона при прохождении нейтрона через щель.

Считая решение уравнения Шредингера истинным, были проведены качественные сравнения с проведенными расчетами по дифракции на длине волны, равной длине волны де Бройля нейтрона.

В каждом расчете были измерены волновые параметры, при которых картины интенсивностей совпадали. $p_{\{\text{Фраунгофера}\}} \gg p_{\{\text{Френеля}\}}$, что верно для теории дифракции, однако сравнение волновых параметров с 1 не совсем соответствует теории - для Френеля $p \sim 0.1$, для Фраунгофера $p \sim 10$.

Уравнение Шредингера и интеграл Френеля нельзя назвать эквивалентными подходами, поскольку при расчетах дифракции мы никак не учитывали толщину пластинки, в то время как в расчетах решения уравнения Шредингера она учитывалась.

Также предположение о том, что уравнение Шредингера - эталон, вообще говоря, безосновательное. Это говорит о не полностью корректном проведении численного эксперимента - гораздо точнее (но и сложнее) было бы сравниваться с экспериментальными данными.

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация	1
Теоретические сведения. Физика явления	1
Классическая дифракция	1
Уравнение Шредингера	2
Валидация численных решений	3
Валидация решателя уравнения Шредингера	3
Валидация интегратора интеграла Френеля-Кирхгофа	3
Результаты	5
Вывод	6
Дополнение	
Математические выкладки и замечания	7
Атомная система единиц	7
Немного об аналитических решениях уравнения Шредингера	7
Неявная схема для решения уравнения Шредингера	7
Квадратуры Гаусса	8
Замечания	8

ДОПОЛНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛАДКИ И ЗАМЕЧАНИЯ

Атомная система единиц

При численном расчете была проблема - $\hbar \propto 10^{-34}$ Дж с, что делает невозможным ее сохранение в числах двойной точности. А использование большей точности сопряжено с увеличением времени расчета, которое было и без этого велико. Поэтому мы перешли на атомную систему единиц измерения.

Атомная система единиц (а.е.) - система единиц измерения, разработанная для описания явлений атомного масштаба. За единицу массы принимается масса покоя электрона (m_e), за единицу заряда — элементарный заряд (e), а также $\hbar = 1$. Из этих трёх констант однозначно выводятся единицы длины (боровский радиус, $a_0 = \frac{\hbar^2}{m_e e^2}$) и времени $\frac{\hbar^3}{m_e e^4}$.

Характерный размер масштабов дифракции - нанометры, что при переходе в атомную систему единиц соответствует домножению мет на 18.897.

Немного об аналитических решениях уравнения Шредингера

I. Задание начальной амплитуды

Начальные условия для частицы в уравнении Шредингера задаются нормальным распределением с заданной дисперсией, но к моменту, когда волновой пакет доходит до щели, дисперсия меняется, что вызывает сложности при задании начальной амплитуды волны в щели для интегралов Френеля и Фраунгофера. Поэтому найдем распределение интенсивностей к моменту дохождения волнового пакета до щели. Поставим задачу Коши:

Решаем уравнение Шредингера при $U = 0$:

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} = i \frac{\hbar}{2m} \Delta \psi \quad (15)$$

С начальным условием:

$$\psi(x, y, 0) = A \exp\left(i \frac{-Et + p_x x + p_y y}{\hbar}\right) \quad (16)$$

где

$$A = \frac{\exp\left(-\frac{(x-x_0)^2}{2\sigma_x^2} - \frac{(y-y_0)^2}{2\sigma_y^2}\right)}{2\pi\sigma_x\sigma_y} \quad (17)$$

Имеем параболическое уравнение. Из уравнений математической физики известно, что решение имеет вид:

$$U(x, y, t) = \frac{1}{4\pi a^2} \exp(\alpha + \beta) \cdot \frac{A(x)B(y)}{\left(\sqrt{t + \frac{1}{2}\frac{\sigma_x^2}{a^2}}\right)\left(\sqrt{t + \frac{1}{2}\frac{\sigma_y^2}{a^2}}\right)} \quad (18)$$

где

$$\alpha = \frac{x_0 + \sigma_x^2 \frac{i}{\hbar} p_x - x_0^2}{2\sigma_x^2} \quad (19)$$

$$\beta = \frac{y_0 + \sigma_y^2 \frac{i}{\hbar} p_y - y_0^2}{2\sigma_y^2} \quad (20)$$

$$a^2 = i \frac{\hbar}{2m} \quad (21)$$

$$A(x) = \exp\left(-\frac{(x - x_0 - \sigma_x^2 \frac{i}{\hbar} p_x)^2}{4\left(t + \frac{1}{2}\frac{\sigma_x^2}{a^2}\right)}\right) \quad (22)$$

$$B(y) = \exp\left(-\frac{(y - y_0 - \sigma_y^2 \frac{i}{\hbar} p_y)^2}{4\left(t + \frac{1}{2}\frac{\sigma_y^2}{a^2}\right)}\right) \quad (23)$$

Таким образом можно вычислить $U(x_{\text{щель}}, y_{\text{щель}}, t_{\text{щель}})$.

Неявная схема для решения уравнения Шредингера

I. Пространственная дискретизация

Используется равномерная прямоугольная сетка:

$$x_i = ih_x, \quad y_j = jh_y, \quad t_n = n\tau. \quad (24)$$

II. Временная схема

Применяется неявная схема первого порядка:

$$\frac{u_{ij}^{n+1} - u_{ij}^n}{\tau} = \beta \left(\frac{u_{i+1j}^{n+1} - 2u_{ij}^{n+1} + u_{i-1j}^{n+1}}{h_x^2} + \frac{u_{ij+1}^{n+1} - 2u_{ij}^{n+1} + u_{ij-1}^{n+1}}{h_y^2} \right) + V_{ij} u_{ij}^n. \quad (25)$$

Это приводит к решению разреженной СЛАУ с пятиточечным шаблоном:

Введем стандартные обозначения:

$$\lambda_x = \tau \frac{\beta}{h_x^2}, \quad \lambda_y = \tau \frac{\beta}{h_y^2} \quad (26)$$

А также пронумеруем клетки одним индексом:

$$k = i + (j - 1) \left(\frac{L_x}{h_x} + 1 \right) \quad (27)$$

Тогда для каждого временного слоя получим блочную симметричную СЛАУ:

$$\begin{pmatrix} A & B & 0 & \dots & 0 \\ B & A & B & \dots & 0 \\ 0 & B & A & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1^{n+1} \\ u_2^{n+1} \\ \vdots \\ u_k^{n+1} \\ \vdots \\ u_{N-1}^{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_k \\ \vdots \\ d_{N-1} \end{pmatrix} \quad (28)$$

где

$$A = \begin{pmatrix} a & c & 0 & \dots & 0 \\ c & a & c & \dots & 0 \\ 0 & c & a & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a \end{pmatrix} \quad (29)$$

$$B = \text{diag}(-\lambda_y) \quad (30)$$

$$a = 1 + 2\lambda_x + 2\lambda_y \quad (31)$$

$$c = -\lambda_x \quad (32)$$

$$d_k = u_k^n (1 + \tau V_k) \quad (33)$$

Для граничных точек значения, очевидно, искать не нужно, так как их диктуют краевые условия.

СЛАУ решается при помощи метода прогонки для пятиточечного шаблона.

III. Нормировка волновой функции

Предложенная схема не сохраняет норму волновой функции, поэтому после каждого шага по времени выполняется нормировка:

$$\int |\psi(x, y, t)|^2 dx dy = 1, \quad (34)$$

что эквивалентно

$$\psi_{ij}^n \leftarrow \frac{\psi_{ij}^n}{\sqrt{\left(\sum_{i=1}^{\frac{L_x}{h_x}+1} \sum_{j=1}^{\frac{L_y}{h_y}+1} (|\psi_{ij}^n|^2 h_x h_y) \right)}} \quad (35)$$

Квадратуры Гаусса

Численное вычисление интегралов Френеля и интеграла Френеля–Кирхгоффа требует высокой точности при наличии быстроосциллирующих экспоненциальных множителей. Прямые методы (например, составные формулы трапеций или Симпсона) в этом случае либо сходятся крайне медленно, либо требуют чрезмерно мелкого шага сетки, что вызывает увеличение ошибок. Поэтому обычно используют методы, учитывающие осцилляции (например, метод Филона). Но в рамках данной работы для численного интегрирования используются **квадратуры Гаусса**.

I. Квадратура Гаусса

Рассмотрим интеграл

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=1}^n w_k f(x_k), \quad (36)$$

В работе используется узлы Гаусса–Лежандра, предназначенные для вычисления интегралов на отрезке $[-1, 1]$, являющиеся корнями многочлена Лежандра $P_n(x)$, а веса вычисляются по формуле

$$w_k = \frac{2}{(1 - x_k^2)(P_n'(x_k))^2}. \quad (37)$$

Для интеграла по произвольному отрезку $[a, b]$ используется аффинное преобразование:

$$x = \frac{b-a}{2}\xi + \frac{a+b}{2}, \quad \xi \in [-1, 1]. \quad (38)$$

Для вычисления используемых интегралов (Френеля и Фраунгофера) используется одномерная квадратура Гаусса 15-го порядка.

Замечания

Вычисления можно ускорить, перейдя на сохраняющие норму волновой функции схемы по типу схемы Кранка–Николсона, что избавит от необходимости нормировать волновую функцию на каждом шаге и улучшит устойчивость. Также можно было перейти на метод Филона при вычислении осциллирующих интегралов, но нет уверенности в том, что он отработает быстрее квадратур Гаусса.